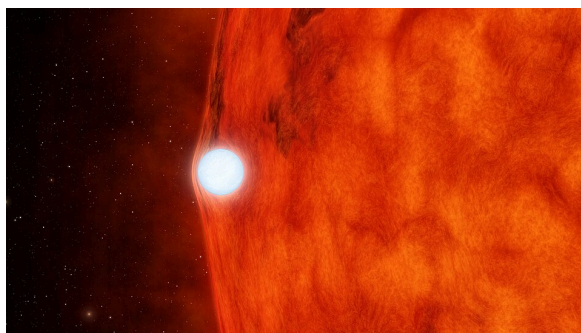


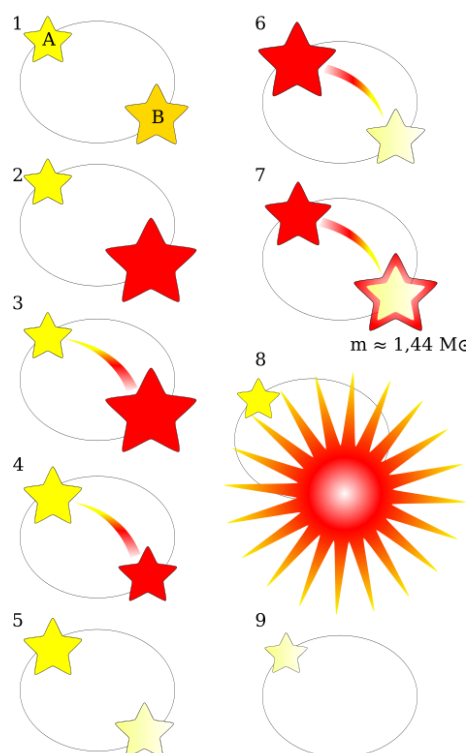
Тесная двойная система

Тесные двойные системы — разновидность **двойных звёзд**, в которых на тех или иных этапах своей **эволюции** входящие в неё компоненты могут обмениваться массой. Расстояние между **звездами** в тесной двойной системе сравнимо с размерами самих звёзд. Поэтому в таких системах возникают более сложные эффекты, чем просто притяжение: **приливное** искажение формы, прогрев излучением более яркого компаньона и т. д. Обмен веществом вносит существенные коррективы в ход звёздной эволюции, поэтому компоненты тесных двойных систем эволюционируют совсем не так, как обычные звёзды. Особенно интересны системы, в которых один из компонентов находится на завершающей стадии эволюции^[1].



Система **KOI-256**, состоящая из **красного** и белого карликов. Иллюстрация **NASA**.

Эволюция тесных двойных систем



Формирование **сверхновых** типа Ia

В жизни каждой звезды существует этап, когда её размеры многократно увеличиваются — она становится **гигантом** или **сверхгигантом**. При этом внешние слои такой звезды могут попадать в сферу гравитационного влияния звезды-компаньона и перетекать на него. Про такую звезду говорят, что она заполняет свою **полость Роша**. В результате обмена массами масса звезды-донора уменьшается и поэтому изменяется её **спектральный класс** и ход эволюции в моменты, когда обмен веществом уже завершился.

Эволюция тесных двойных систем зависит от первоначальных масс компонентов и расстояния между ними. На иллюстрации в качестве примера приведён ход эволюции системы, в которой вспыхнет **сверхновая** типа Ia. Можно выделить несколько этапов:

1. Первоначально есть две звезды **главной последовательности** с массами менее $10 M_{\text{sun}}$. Компонент «В» чуть массивнее компонента «А».
2. Компонент «В» эволюционирует быстрее и, естественно, раньше становится красным гигантом.
3. Компонент «В» заполняет свою **полость Роша**. Начинается **аккреция** материи на компонент «А».
4. Звезда «В» потеряла часть массы, а звезда «А» приобрела, повысив свою температуру и ускорив свою эволюцию.
5. Звезда «В» стала **белым карликом**. Компонент «А» пока остаётся на главной последовательности.
6. Компонент «А» становится красным гигантом, начинается аккреция на белый карлик. Такая система может проявляться как **карликовая новая**, **поляр** или какой-либо другой тип **катаклизмических переменных**.
7. Белый карлик набирает массу, приближаясь к **чандрасекаровскому пределу**.
8. Происходит **коллапс** белого карлика и взрыв сверхновой.
9. Компонент «В» полностью разрушился в результате взрыва сверхновой.

Точный ход эволюции тесных двойных систем зависит от многих параметров и требует знания внутренней структуры звёзд, составляющих такие системы, и происходящих в них процессов. Поэтому все возможные сценарии и их вариации, возможно, до конца ещё не изучены.

Классы звёзд, являющихся тесными двойными системами

Системы, в которых одна из звёзд завершила свою эволюцию, став компактным объектом, представляют огромный интерес. Ввиду большой плотности компактных объектов они создают гравитационные поля с колоссальной плотностью [энергии](#). Во время аккреции газа эта энергия высвобождается и испускается вместе с излучением. Такие системы обычно являются источниками жёсткого излучения и имеют светимость, в миллионы раз превосходящую светимость Солнца.

С [белыми карликами](#):

- [Новые звезды](#)
- [Карликовые новые](#)
- [Поляры](#) и [промежуточные поляры](#)

С [нейтронными звёздами](#):

- [Рентгеновские пульсары](#)
- [Барстеры](#)

С [нейтронными звёздами](#) или [чёрными дырами](#):

- [Микроквазары](#)

См. также

- [Двойная звезда](#)
- [Аккреция](#)

Примечания

1. *Шакура Н. И.* [ТЕСНЫЕ ДВОЙНЫЕ ЗВЁЗДЫ \(https://old.bigenc.ru/physics/text/4190215\)](https://old.bigenc.ru/physics/text/4190215) . *bigenc.ru*. Большая российская энциклопедия - электронная версия (2017). Дата обращения: 17 июля 2020. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20201024091020/https://bigenc.ru/physics/text/4190215\)](https://web.archive.org/web/20201024091020/https://bigenc.ru/physics/text/4190215) 24 октября 2020 года.

Литература

- *Засов А. В., Постнов К. А.* Общая астрофизика. — Фрязино, 2006. — 496 с.
- *Кононович Э. В., Мороз В. И.* Общий курс астрономии. — Издательство УРСС, 2004.
- *Липунов В. М.* В мире двойных звёзд. — М.: [Наука](#), 1986. — 208 с.
- Ivanova, N.; Justham, S.; Chen, X.; De Marco, O.; Fryer, C. L.; Gaburov, E.; Ge, H.; Glebbeek, E.; Han, Z.; Li, X. D.; Lu, G.; Podsiadlowski, P.; Potter, A.; Soker, N.; Taam, R.; Tauris, T. M.; van den Heuvel, E. P. J.; Webbink, R. F. (2013). Common envelope evolution: where we stand and how we can move forward. *The Astronomy and Astrophysics Review*. **21**: 59. [arXiv:1209.4302\(h](#) .

Bibcode:2013A&ARv..21...59I (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013A&ARv..21...59I>) .
doi:10.1007/s00159-013-0059-2 (<https://doi.org/10.1007/s00159-013-0059-2>) .
//

Ссылки

- Тесные двойные звезды на поздних стадиях эволюции (http://variable-stars.ru/db/msg/1210259?text_comp=gloss_graph.msn)
or
- *Darling, David*. Binary star (<http://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/binarystar.html>) .
www.daviddarling.info. Дата обращения: 6 мая 2019.

[Сообщить об ошибке](#)

ar
xi
v.
or
a
b
s/
1
2
0
9.
4
3
0
2)